

Practica 4: Sistema de ecuaciones en diferencia: Modelo Depredador- Presa

El modelo depredador-presa de Lotka-Volterra es un sistema biológico en el que dos especies interactúan, una como presa P y otra como depredador D .

Ejemplo, pongamos la población de conejos C (presas) como la variable a controlar, y dejemos que la propia naturaleza controle su número.

Los encargados de controlar esta población serán los zorros Z (depredador).

Supondremos por tanto que la tasa de mortalidad por causa natural es siempre constante.

$$\begin{cases} C_{n+1} = C_n + r C_n (1 - C_n) - b C_n Z_n \\ Z_{n+1} = Z_n - d Z_n + c C_n Z_n \end{cases}$$

Es equivalente a:

$$\begin{cases} C_{n+1} = (r+1) C_n - r C_n^2 - b C_n Z_n \\ Z_{n+1} = c Z_n C_n + (1-d) Z_n \end{cases}$$

Donde:

- r - Tasa de crecimiento de los conejos
- b - Tasa de éxito en la caza de los zorros, que afecta a la población conejos.
- d - Tasa de crecimiento de los zorros.
- c - Tasa de éxito en la caza, que afecta a la población zorros.

Observaciones:

1. Sin depredadores las presas siguen un crecimiento logístico.
2. $C_n, Z_n \in [0, 1]$, ya que representan la realación entre la generación $n+1$ y n .

Ejercicio

Programa el sistema de ecuaciones de Lotka-Volterra, y graficar n vs $Z(n)$, n vs $C(n)$ y por último una gráfica de $C(n)$ vs $Z(n)$ para los siguientes parámetros.

- $r = 0.08$
- $c = 0.1$
- $b = 0.01$
- $d = 0.15$
- $n = 100$ (100 iteraciones)
- $C_0 = 0.2$
- $Z_0 = 0.9$

Sugerencia: Crea una función que reciba como parámetros **function(r, c, b, d, n, C₀, Z₀)**.

1. ¿Qué es lo que interpretas del modelo?
2. Cambia las condiciones iniciales C_0 y Z_0 ¿Qué observas?

Ejercicio 2:

Ahora, con el programa del sistema de ecuaciones de Lotka-Volterra, y graficar n vs $C(n)$, n vs $Z(n)$ y por último una gráfica de $Z(n)$ vs $C(n)$ y en la gráfica coloca el punto $\left(\frac{d}{c}, \frac{r(c-d)}{bc}\right)$ para los siguientes parámetros.

- $r = 0.25$
 - $c = 1.8$
 - $b = 0.91$
 - $d = 0.6$
 - $n = 1000$ (1000 iteraciones)
 - $C_0 = 0.2$
 - $Z_0 = 0$.
1. ¿Qué es lo que interpretas del modelo?
 2. Cambia las condiciones iniciales C_0 y Z_0 ¿Qué observas?

Ejercicio 3

Por último, con el programa del sistema de ecuaciones de Lotka-Volterra, y graficar n vs $C(n)$, n vs $Z(n)$ y por último una gráfica de $C(n)$ vs $Z(n)$ y en la gráfica coloca el punto $\left(\frac{d}{c}, \frac{r(c-d)}{bc}\right)$ para los siguientes parámetros.

- $r = 0.25$
 - $b = 0.95$
 - $c = 1.1$
 - $d = 0.55$
 - $n = 300$
 - $C_0 = 0.2$
 - $Z_0 = 0.5$
1. ¿Qué es lo que interpretas del modelo?
 2. Cambia las condiciones iniciales C_0 y Z_0 ¿Qué observas?